

Čtení č. 2 – Detekce kolizí pomocí algoritmu GJK

student: Peter Ďurica, xduric05

Příprava na čtení

Uveďte alespoň 3 dotazy k danému tématu čtení a případným nejasnostem. Pokud je vše jasné, uveďte věci, které sami pokládáte za nejdůležitější pro pochopení problematiky a ostatní by je určitě měli vědět.

- Ako sa vyberajú prvé body simplexu Q ? Sú vyberané náhodne?
- Ako prebieha ortogonálna projekcia bodu na hranu simplexu počas hľadania najbližšieho bodu na simplexe ku bodu počiatku?
- Úplne nechápem priebeh úpravy support mappingu pri pohybujúcich sa objektoch.

Poznámky ze čtení

Zformulujte své poznatky ze čtení. K čemu jsou tyto metody dobré? Kdy je která metoda vhodná? Co mi v článku připadá silné a co slabé? Co stále ještě nechápu? Alespoň 5 bodů.

- Minkowski difference vie zjednodušiť detekciu kolíziu, ale jeho výpočet je stále celkom výpočetne zložitý. V rámci GJK algoritmu je ho stále potreba aproximovať support mapping funkciou.
- Support mapping funkcia hľadá pozičný vektor z množiny vektorov, ktorý je najviac podobný inému vektoru d (V prípade GJK bodu počiatku). Tento vektor je vybraný na základe najväčšieho skalárneho súčinu s vektorom d .
- Keďže GJK nepočíta celý výsledok Minkowski difference, musí aproximovať body, ktoré sa vo výsledku nachádzajú. To dokáže vďaka vlastnosti $S_{a-b}(d) = S_A(d) - S_B(-d)$. Znamená to že body Minkowski difference sa dajú počítať na vyžiadanie podľa support vektorov **A** a **B** množín.
- Algoritmus GJK prebieha tak, že sa vyberie $d+1$ supporting bodov z Minkowského rozdielu (d je počet dimenzií), ktoré vytvoria simplex. Ak sa hľadaný bod nachádza v simplexe, tak algoritmus končí. Inak sa nájde hrana/trojuholník, ktorý je najbližšie ku hľadanému bodu a nájde sa nový supporting bod podľa smerového vektora k tomuto bodu. Tento proces sa opakuje, pokiaľ sa nenájde najviac extrémny supporting bod a vtedy sa vyberie bod zo simplexu, ktorý je najbližšie ku hľadanému bodu. Vzdialenosť týchto dvoch bodov je reálna vzdialenosť dvoch objektov od seba.
- Algoritmus dokáže riešiť aj pohybujúce objekty pomocou zafixovania jedného objektu a prenesením jeho pohybu na druhý objekt. Následne sa upraví support mapping funkcia aby sa brali len určité pozície pohybujúceho objektu podľa smerového vektora d .

Kontrolní otázky

Stručně odpovězte na kontrolní otázky uvedené na Wiki stránce.

1. Co je to Minkowski sum/difference a jak se využívá v algoritmu GJK?

Minkowski sum je súčet všetkých pozičných vektorov **a** a **b**, pričom vektory **a** patria do množiny vektorov **A** a vektory **b** patria do množiny vektorov **B**. Výsledná množina po sčítaní všetkých vektorov môže byť zvýraznená ako región bodov v n -rozmernom priestore. Minkowski difference je podobné ako Minkowski sum ale namiesto súčtu je to rozdiel všetkých pozičných vektorov. Minkowski difference sa dá zapísať aj ako Minkowski sum vektorov **A** a **-B**, pričom **-B** je reflekcia **B** okolo bodu počiatku. Ak sa dve množiny pozičných vektorov prelínajú (Obsahujú niektoré rovnaké vektory), po odčítaní rovnakých vektorov sa výsledok premietne do bodu počiatku. Tento fakt vieme využiť na zjednodušenie detekcie kolízií dvoch zložitých objektov na meranie vzdialenosti jedného objektu od konkrétneho bodu.

2. K čemu slouží tzv. distance subalgorithm?

Slúži na nájdenie najbližšieho bodu na simplexe ku konkrétnemu bodu (v prípade GJK ku bodu počiatku).

3. Jak GJK řeší kolize pro pohybující se objekty?

Najprv odčíta pohybový vektor objektu B (V_B) od oboch objektov. Týmto spôsobom zafixuje objekt B na mieste a jeho pohyb sa presunie do pohybu objektu A. Takto zjednoduší problém dvoch pohyblivých objektov na jeden pohyblivý a jeden stabilný objekt. Následne sa môžu použiť 2 rôzne spôsoby implementácie. Prvým spôsobom je zahrnúť všetky body, ktoré sa nachádzajú v trase objektu A a teda vytvoriť konvexnú obálku všetkých bodov kde objekt A bude. Druhý, lepší spôsob je upraviť support mapping funkciu aby hľadala body v P_i alebo v P_i+v podľa výsledku skalárneho súčinu d a v vektorov.

Doporučení pro budoucí čtení

Co vám vyhovovalo a co nevyhovovalo na čtení? Přineslo vám čtení něco pozitivního? Které prvky by měly být zachovány, zesíleny, potlačeny, eliminovány? Alespoň jeden bod.

- Čtení prebehlo fajn. Algoritmu určite rozumiem omnoho lepšie ako pred prednáškou. Rovnako sa mi páčila pomoc na konci s kontrolnými otázkami.